개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(스마트전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 전기
직종 : 전기시스템제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템설계
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작(주)

한국폴리텍대학 남인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트전기과 전기시스템제어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (560시간)

3. 교육훈련수준 : 전기시스템제어 Level 3

4.교육훈련대상자 : 전기시스템제어분야 취업 및 창업을 희망하는 신중년 만40세~60세(선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

전기사업자로부터 전기를 수전하고 부하에 적합한 전압으로 변환하여 구내에 전력을 공급하기 위한 수변전설비, 예비전원설비, 배선설비, 동력설비, 조명설비, 전기방재설비, 정보통신설비 등에 대한 설비, 유지 및 보수를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
560(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(3.57%)	100(17.86%)	120(21.43%)	320(57.14%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 100시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
시퀀스제어	1901080105_14v2	제어반 설계	40	· 시중교재 및 자체교재
	1901080217_16v2	통합시스템 제작	40	· 시중교재 및 자체교재
	1901080219_16v2	품질검사	20	· 시중교재 및 자체교재

라. 기초기술 : 100시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
전기기기	직류발전기의 원리 및 구조, 직류발전기 이론 외	30
전기설비	전기설비의 개요	30
전기이론	전기의 본질, 전류와 전압 및 저항 외	30

전기산업안전	전기산업 현장 안전 외	10

마. AI 교과 : 20시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20
산업AI		

산업안전 교과 : 10시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	전기산업안전	10

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					560	100	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소 계				100	0	
	기초기술교과	전기기기	30	직류발전기의 원리 및 구조, 직류발전기 이론 외	30		
		전기설비	30	전기설비의 개요	30		
		전기이론	30	전기의 본질, 전류와 전압 및 저항 외	30		
		전기산업안전	10	전기산업 현장 안전 외	10		
실습	소 계				100	100	
	계열공통	시퀀스제어	100	1901080105_14v2 (제어반 설계)	40	40	
				1901080217_16v2 (통합시스템 제작)	40	40	
				1901080219_16v2 (품질검사)	20	20	
	소 계				340	0	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	20		
		전기설비기초	60	배선공사 종류 외	60		EXP
		전력IT수배전설비	60	설비점검 계획 수립하기 외	60		
		PLC제어기초	40	PLC 프로그래밍 하기 외	40		
		전기설비응용	100	건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어 외	100		EXP
		시퀀스제어응용	60	모터운전회로 종류 외	60		EXP

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>4수준</td><td>제어반 설계</td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td rowspan="2"></td><td>통합시스템 제작</td></tr>
<tr><td>품질검사</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>자동제어시스템설계</td><td>자동제어기기제작</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 경로와 프로그램을 통해 지원받을 수 있으며, 개인의 상황(연령, 퇴직 사유 등)에 따라 적합한 서비스를 선택할 수 있도록 지원한다.	자체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	10(10)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기설비 및 기기	2			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
3	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
4	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
5	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
6	전기 설비의 방폭	1			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 스마트전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
제어장치의 구동기기로 사용되는 각종 전동기의 원리를 알고 시스템 구성에 필요한 지식을 습득할 수 있다.	· 전기기기(한국산업인력공단) · 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조, 직류발전기 이론	2			
2	직류발전기의 종류와 특성,직류발전기의 운전	2			
3	직류전동기의 이론,직류전동기의 종류와 특성	2			
4	직류전동기의 운전	2			
5	직류전동기의 정격과 손실 및 효율	2			
6	동기발전기의 원리 및 구조, 동기발전기 이론	2			
7	동기발전기의 특성, 동기발전기의 병렬운전	2			
8	동기전동기, 동기전동기의 특성	2			
9	변압기의 원리 및 구조, 변압기의 기본이론	2			
10	변압기의 정격과 특성, 변압기 결선과운전	2			
11	변압기 시험과 취급 및 보수, 특수변압기	1			
12	유도전동의 원리 및 구조	1			
13	3상유도 전동기 이론	1			
14	3상유도전동기의 특성	1			
15	3상유도 전동기의 운전과 시험	1			
16	단상유도 전동기, 특수 유도전동기	1			
17	반도체 정류소자	1			
18	장류회로	1			
19	사이리스터의 제어정류작용	1			
20	사이리스터의 응용회로	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지 ,보수 할 수 있고 각종발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련지식을 습득할 수 있다.	· 전기설비(한국산업인력공단) · 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 개요	2			
2	전기설비 기술기준 및 판단기준의 용어 이해	2			
3	전선의 종류와 용도, 전선접속과 시설기준	2			
4	전선의 허용전류	2			
5	전로의 절연과 접지설비	2			
6	접지공사의 종류, 접지공사의 중요성	2			
7	배선설계와 시공	2			
8	조명설비의 설계와 시공	2			
9	가공 및 지중배전선로	2			
10	특수설비의 장소 및 시설	2			
11	전원설비	1			
12	동력설비	1			
13	신재생에너지 발전설비	1			
14	안전보호 전기설비 및 방재	1			
15	전력보안 정보통신 설비	1			
16	절연저항의 측정	1			
17	절연내력시험	1			
18	접지저항의 측정 및 보호계전기 시험	1			
19	적산업무의 개요	1			
20	공사비의 적산	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
전기분야의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본 성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있다.	· 전기이론(한국산업인력공단) · 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조, 직류발전기 이론	2			
2	직류발전기의 종류와 특성,직류발전기의 운전	2			
3	직류전동기의 이론,직류전동기의 종류와 특성	2			
4	직류전동기의 운전	2			
5	직류전동기의 정격과 손실 및 효율	2			
6	동기발전기의 원리 및 구조, 동기발전기 이론	2			
7	동기발전기의 특성, 동기발전기의 병렬운전	2			
8	동기전동기, 동기전동기의 특성	2			
9	변압기의 원리 및 구조, 변압기의 기본이론	2			
10	변압기의 정격과 특성, 변압기 결선과운전	2			
11	변압기 시험과 취급 및 보수, 특수변압기	1			
12	유도전동의 원리 및 구조	1			
13	3상유도 전동기 이론	1			
14	3상유도전동기의 특성	1			
15	3상유도 전동기의 운전과 시험	1			
16	단상유도 전동기, 특수 유도전동기	1			
17	반도체 정류소자	1			
18	정류회로	1			
19	사이리스터의 제어정류작용	1			
20	사이리스터의 응용회로	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 스마트전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
· 플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동· 정지와 정상· 비정상시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 수행할 수 있다. · 전체시스템을 완성하기 위하여 개별유닛을 조립하고 통합시스템을 구성할 수 있다. · 제작된 제품에 대하여 기능과 성능을 시험할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080105_14v2 제어반 설계	40	제어반 외함 규격 선정하기	10		
2			제어반 기기 선정하기	5		
3			제어반 기기 배치하기	5		
4			제어반 배선설계하기	20		
5	1901080217_16v2 통합시스템 제작	40	통합제어반 조립하기	20		
6			통합시스템 시험하기	20		
7	1901080219_16v2 품질검사	20	기능시험하기	10		
8			성능시험하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어반 외함 규격 선정하기	운전원의 쾌적한 근무환경을 확보하기 위해 온도, 습도, 조명, 분진지역 등을 고려하여 규격을 선정 할 수 있다.		
	제어반 재질, 두께, 구조형태를 선정하기 위하여 최근 발행된 외함 규격을 적용할 수 있다.		
	제어반 외함 색상의 종류와 도장 방법을 선정할 수 있다.		
	제어반 내·외부에 배치되는 모든 기기는 관련 인간공학적 요소를 고려하여 선정 할 수 있다.		
	규격선정을 위해 제어반은 운전원이 쉽고 분명하게 기동/정지, 정상운전 및 비정상운전에 대처할 수 있도록 고려한다.		
	제어반 외부로부터 제어반 전선 인입구 위치를 현장 여건에 따라 고려 할 수 있다.		
	제어반의 운영, 유지, 보수를 위하여 출입문의 크기, 자물쇠, 손잡이, 힌지형 경첩, 수량, 위치, 내부엑세스 등을 반영할 수 있다.		
	제어반 내외 기기와 장치의 설치, 교체와 증설을 위해 내부공간을 확보 할 수 있다.		
제어반 기기 선정하기	제어반 기기 선정시 기기의 설명서, 범례, 챠트, 눈금, 명판, 눈금, 공학단위 등은 특수한 조건명시를 포함하여 용어와 단위를 통일 할 수 있다.		
	운전원 모니터, 지시계, 기록계, 표시등, 스위치, 등 제어 및 감시기기의 기능과 특성을 이해하고 치수, 신호종류, 용도, 수량, 지시면 바탕색, 공학단위, 눈금길이, 명판의 내역 등이 포함된 목록표를 작성할 수 있다.		
	제어의 목적에 따라 디지털 형식과 아날로그 형식의 제어 감시기기 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다.		
	경보 시퀀스기능, 경보창색갈, 경보창치수, 경보버튼의 수량과 기능, 경보리셋, 경보창 명판 인쇄 등을 고려하여 선정 할 수 있다.		
	제어반 기기 선정시 기기의 교체, 교정, 보수를 고려하여 선정할 수 있다.		
	제어반에 실치되는 전력계통의 조작감시기기의 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다.		
제어반 기기 배치하기	토목, 건축사항을 고려하고 제어반 배치시 기존 제어반과 열반 등을 검토하여 기기배치에 반영할 수 있다.		
	제어반 내부 부품 배치는 점검, 교정, 교체, 보수, 신·증설 등을 고려하여 여유공간을 확보하여 배치할 수 있다.		
	배치도를 작성하기 위해 CAD를 이용하여 제어반 기기를 배치도면에 표현할 수 있다.		
	제어반 기기배치를 위하여 관련 인간공학적 요소를 고려할 수 있다.		

제어반 기기 배치하기	제어반에 설치되는 지시계, 계기, 제어 스위치 램프 조작, 운전상태 표시, 계기판독, 동작표시램프 등의 조작과 감시의 편의성이 확보되며 외관 및 기능적으로 상호 간섭이 발생하지 않도록 배치할 수 있다.		
	설비의 동작상태 표시램프 색깔을 적정히 선정하고 기기 명판의 글자크기, 명판색인명칭, 글자색갈 등을 고려하여 배치할 수 있다.		
	제어반 내부 전원선, 입출력신호선, 내부조명등, 단자대, 전선덕트, 등의 배치 및 배선시 접지, 잡음과 무선 주파수 장해 최소화를 고려하여 배치할 수 있다.		
	제어반내 내부접지선, 신호선결선 등의 설치를 위해 전선및 단자의 크기, 형식, 전선인입구, 단자표식, 기기식별 등을 배치에 고려할 수 있다.		
	제어반내 단자대 표시, 덕트커버, 블록과 멀티페어 전선을 위한 절연된 슬리브 등 필요한 것들을 완전하게 배치할 수 있다.		
	운전조작과 감시의 편의성을 위하여 운전원 콘솔, 모니터, 감시수직반, 등에 설치할 제어반 기기의 기능을 파악하고 배치에 고려할 수 있다.		
제어반 배선설계하기	제어반 설계 관련 국내 및 국제표준 기호(Symbol)와 범례를 적용하여 배선을 설계할 수 있다.		
	배선설계를 위하여 프로세스 정상시 및 비정상시의 운전·정지 등 프로세스 운전개념을 이해하고 설계에 고려할 수 있다.		
	제어 기능에 따라 프로세스의 개루프 회로, 궤환루프 회로 등의 제어동작을 나타내는 제어루프 다이어그램을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다.		
	수동조작·자동조작·운전상태표시등 조작신호와 연관 인터페이스 신호가 나타내는 시퀀스 다이어그램을 이해하고 배선설계에 표현할 수 있다.		
	감시기능, 기록기능, 적산기능 등이 나타내는 프로세스 제어 환선도를 이해하고 배선설계에 고려할 수 있다.		
	공정배관계장도(P&;I Diagram)와 공정흐름도(FD)의 모든 제어 및 감시기능을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다.		
	제어반내 신호선, 신호용 접지선, 전원선, 전원차단기, 등에 관련된 전선굵기, 피복, 차폐, 화재 예방 등을 고려여 설계 할 수 있다.		
	배선에 잡음장애와 주파수 장애가 발생하지 않도록 배선배치를 고려하여 설계할 수 있다.		
	제어반 기기의 교정, 보수, 교체, 신 및 증설 고려하여 설계 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합제어반 조립하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	개별유닛을 조합하여 통합시스템의 제어반을 조립할 수 있다.		
통합시스템 시험하기	구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 통합시스템 시험절차서를 작성 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 통합시스템의 기능 및 성능을 시험할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기능시험하기	기능시험절차서에 따라 입력기기(센서, 스위치 등)의 입력신호에 대한 기능을 시험할 수 있다.		
	사고를 방지하기 위하여 출력신호에 따라 출력기기(모터, 엑츄에이터 등)의 동작을 시험할 수 있다.		
	결선도에 따라 입 · 출력에 대한 결선상태를 확인하고 이상 발생시 개선할 수 있다.		
	사용매뉴얼에 따라 동작상태를 나타내는 표시기능을 확인하고 시험할 수 있다.		
	시스템의 이상발생을 고려한 경보기능에 대하여 확인 및 시험할 수 있다.		
	제품의 정확도 측정을 위해 기능 시험 절차서에 따라 측정된 데이터와 설계값과의 편차를 확인할 수 있다.		
	시험된 데이터에 대한 기능시험 결과보고서를 작성할 수 있다.		
성능시험하기	성능시험절차서에 따라 입력신호 변동에 따른 시스템의 동작시험을 할 수 있다.		
	허용 누설량을 고려하여 리키지 테스트 항목에 따른 기밀성 시험을 할 수 있다.		
	시스템이 견딜 수 있는 최대부하를 고려하여 제품특성에 맞는 부하시험을 할 수 있다.		
	압력용기의 설계안전성을 고려하여 내압시험을 할 수 있다.		
	사용조건에 따라서 온도 및 습도 시험을 할 수 있다.		
	성능시험데이터를 분석하여 시험결과서를 작성하고 피드백 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
전기에너지를 조명설비, 동력설비 등의 필요로 하는 장소까지 설계도서에 따라 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사하는 능력을 함양 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배선공사	60			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 스마트전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전력IT수배전설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
변전설비 유지보수는 변전설비에 대한 점검계획을 수립하고 주변압기, 차단기 등 변전설비를 점검하여 예방진단 및 보수를 통한 최상의 운전상태를 유지함으로써 설비고장을 예방할 수 있다.	·변전설비 유지보수

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비점검 계획 수립하기	10			
2	주변압기 점검하기	20			
3	차단기 점검하기	10			
4	기타 변전설비 점검하기	10			
5	변전설비 예방 진단하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
PLC제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 프로그래밍 준비 및 입출력 결선하기	20			
2	PLC 프로그램 및 시운전/수정보완하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 스마트전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	100(100)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사하는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전동기 시공하기	50			
2	동력설비 배선 시공하기	50			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 남인천캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 스마트전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
모터를 활용하여 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지보수할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모터 종류 및 제어방법	20			
2	단상모터 제어	20			
3	3상모터 제어	20			